



ก่อสร้างล่าช้า

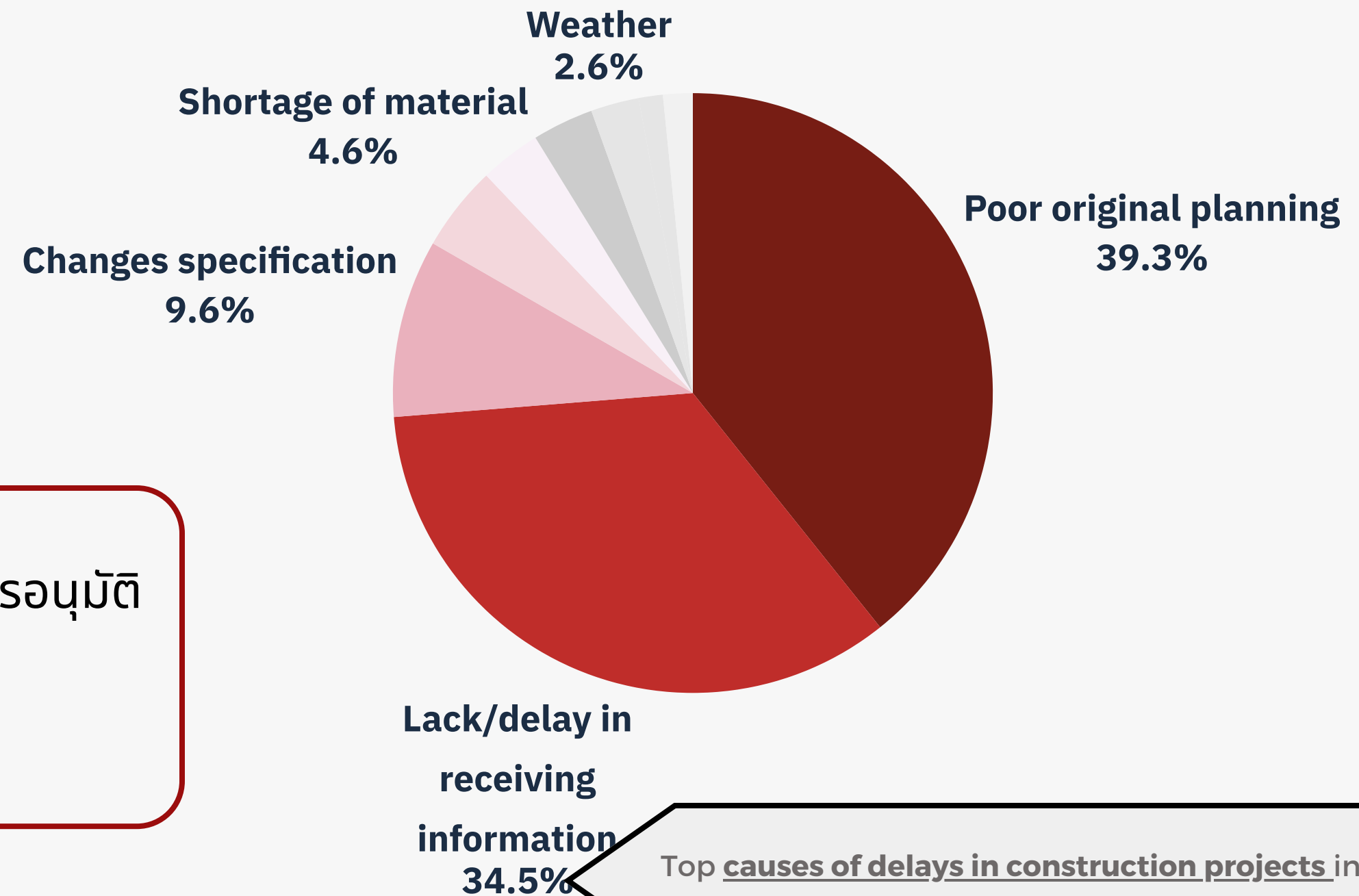
Construction Delays

Delays in construction projects: A review of causes, need & scope for further research

กำหนดการโครงการที่ **ไม่สมจริง** /
การประมาณเวลาไม่ถูกต้อง **> 13%**

การออกแบบและการวาดภาพที่เกี่ยวข้อง **ความล่าช้า** ในการอนุมัติ
การ **เปลี่ยนแปลง** การออกแบบ
ข้อผิดพลาดอื่น ๆ ฯลฯ **> 86%**

Top causes of delays in construction projects in Thailand



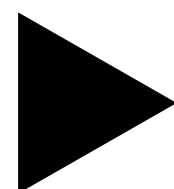
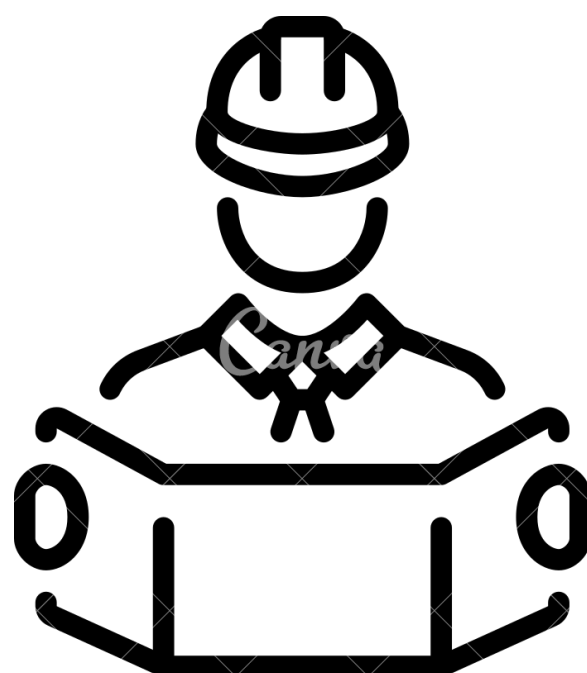
จับชีพจร ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างไทย **1.4 ล้านล้าน**

ปี 66 ปีเดียว ปิดกิจการพุ่ง **2,306** ราย

เพิ่มขึ้น 7% อย่างต่อเนื่องจากปี 2565 ที่การปิดกิจการในช่วงปีดังกล่าว
เพิ่มขึ้นถึง 30% จากปีก่อนหน้า ส่วนการจัดตั้งบริษัทใหม่ หดตัวลง 8% เมื่อเทียบกับปี 2565

6 เดือนแรกของปี 2567 กำไรสุทธิรวมอยู่ที่
-1,228 ล้านบาท ซึ่งลดลง **-163**





บุคลากรในโครงการก่อสร้าง
**ควรให้ความสำคัญกับปัญหาความล่าช้าของ
 โครงการก่อสร้าง**

โดย การ

จากงานวิจัย ‘ปัจจัยที่ส่งผลต่อความล่าช้าของโครงการก่อสร้าง’

เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาโครงการ และ
กลุ่มที่ปรึกษาโครงการ จำนวน 520 คน

**ใช้ช่องทางสื่อสารออนไลน์เพื่อให้ข้อมูลและ
 สถานะของโครงการเข้าถึงทุกคนที่เกี่ยวข้อง**

EMPATHIZE

Insights Finding



ศุจิชนม์ ชาวอบทม

ตำแหน่ง :

วิศวกรบริหารคุณภาพ

บริษัท :

บริษัท เอสเอ็นที คอนกรีต โซลูชั่น จำกัด



ไชยวัฒน์ ประชาชัย

ตำแหน่ง :

วิศวกรฝ่ายผลิต

บริษัท :

พี.ซี.ไอ คอนกรีตอุตสาหกรรม จำกัด



คุณสุทัศน์ พิดารักษ์

ตำแหน่ง :

ผู้จัดการโรงงานฝ่ายการผลิต Product Segment

บริษัท :

โรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป
อิตาเลียนไทยศูนย์อุตสาหกรรม

PAIN POINT

Insights Finding

แบบก่อสร้างไม่สอดคล้อง ก่อสร้างล่าช้า

การเข้าใจแบบไม่ตรงกัน ค้นหาข้อมูลในคู่มือซ้ำ ๆ

มีข้อสงสัยและสอบถามไปไม่ได้คำตอบ
ได้คำตอบช้าเกินไป

ตกหล่นด้านการรายงานปัญหา ตกหล่นการสื่อสารผ่านข้อความ

NEED

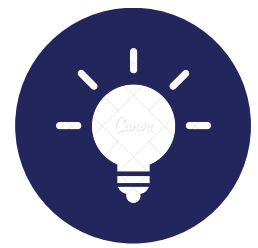
Insights Finding



เข้าถึงข้อมูลแผนงานในโครงการก่อสร้างที่ง่ายมากขึ้น



อัปเดตแผนงานจากการประชุมแบบ **Real time**



เพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนงาน



ผู้ถามต้องการได้คำตอบเร็ว

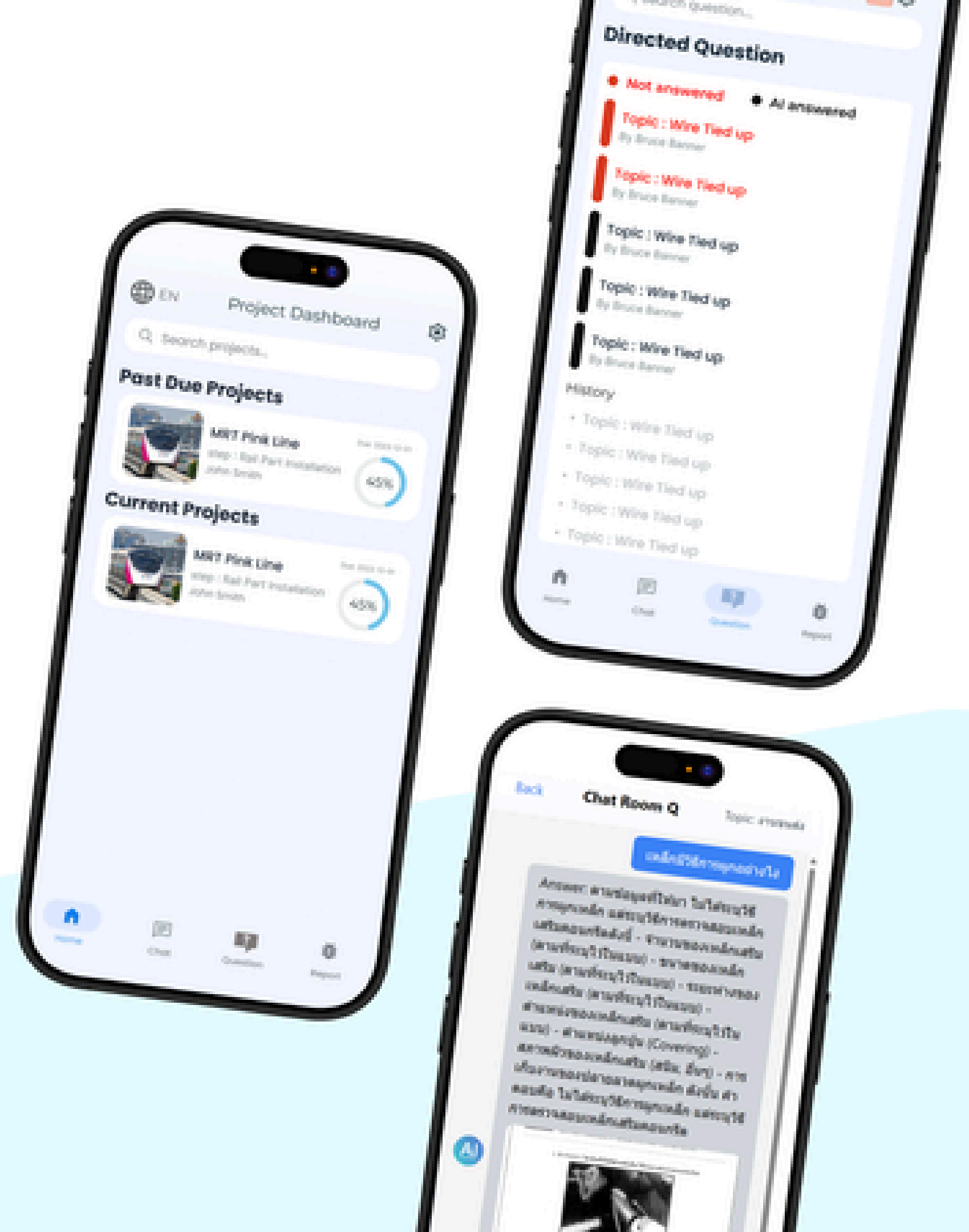


ผู้ตอบต้องการตอบให้ครบและชัดเจน



SmartCivil

โปรเจกต์งานก่อสร้างไม่ยุ่งยากอีกต่อไป!
ใช้แอปของเราที่รวมการจัดหมวดหมู่
และระบบ Chatbot เพื่อตอบคำถามทุกข้อ!





KEY FEATURE

01 Overview of responsibilities

02 Timeline & progress tracking

03 Question categorization + auto-reply

04 Daily work feedback

FEATURE OVERVIEW SUMMARY

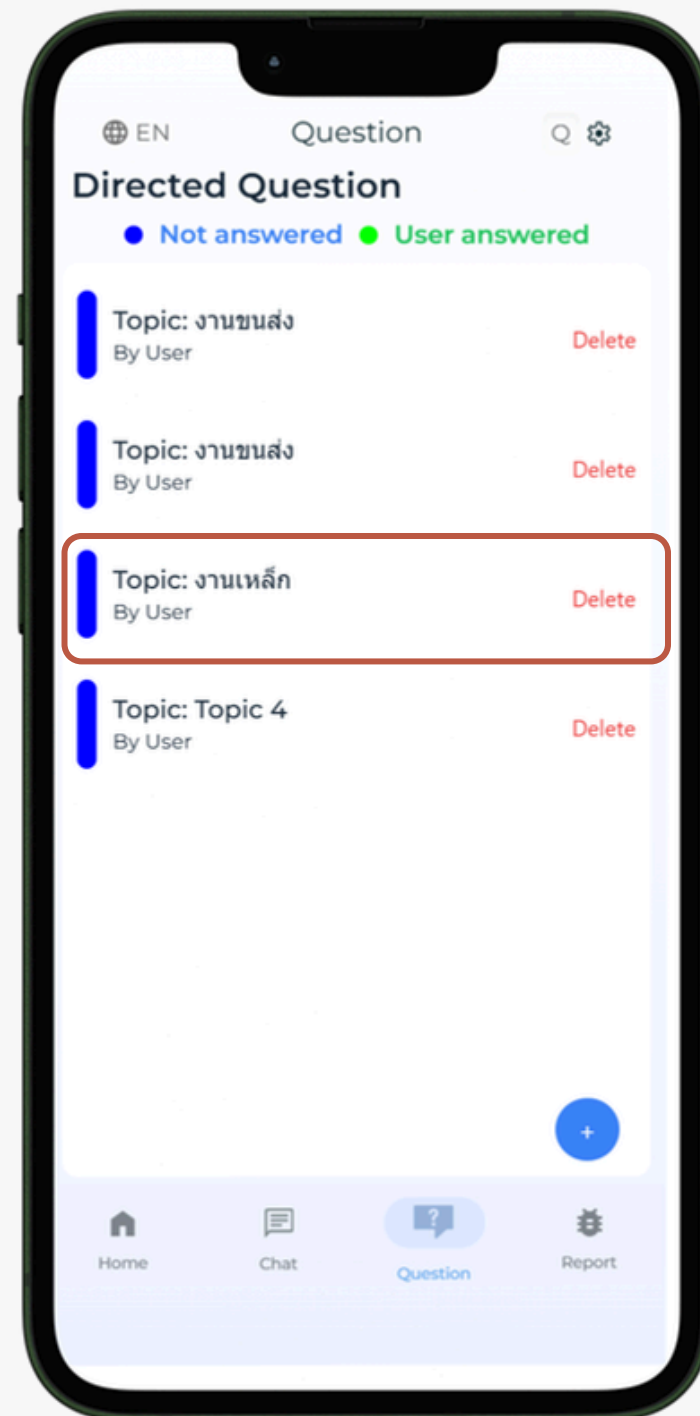


User ส่งคำถามในช่องแชท

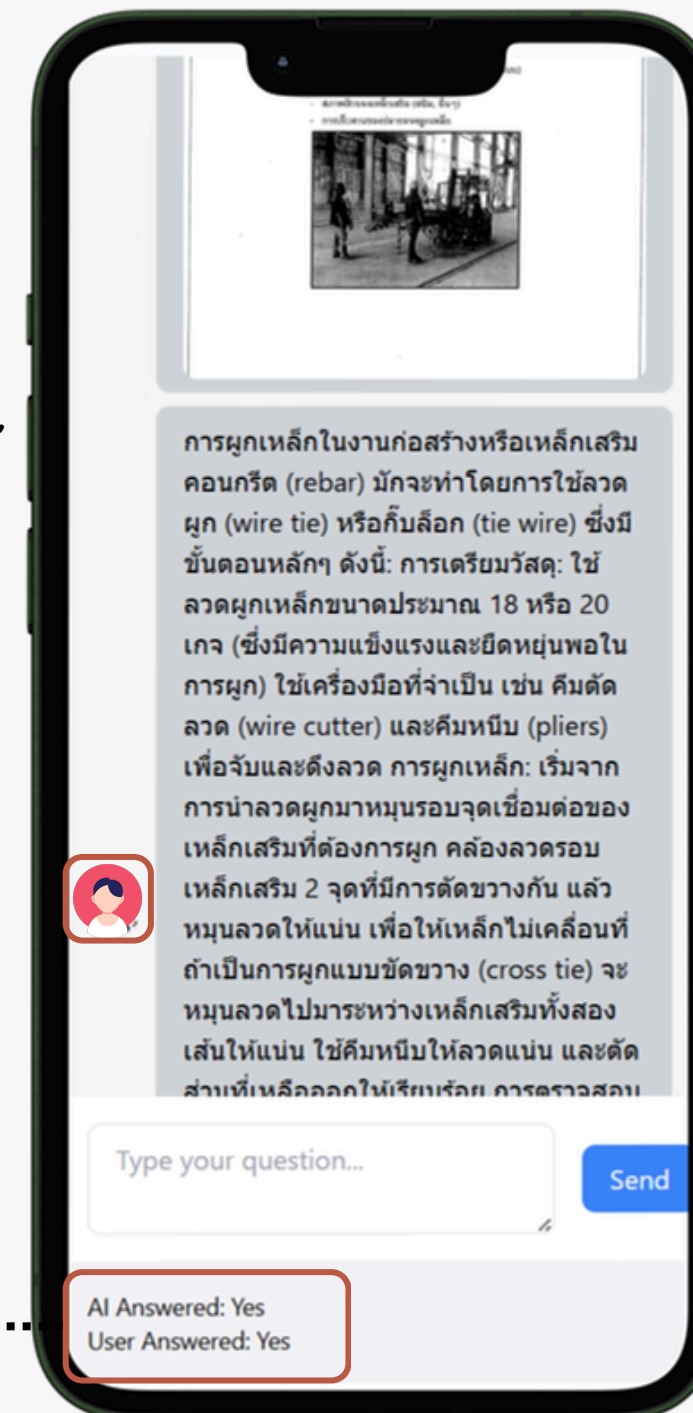
FEATURE OVERVIEW SUMMARY

Topic 3 > งานเหล็ก
 “Categorize Question Types:”

User ตอบคำถาม > คำตอบแสดงบนหน้าแชทของผู้ถาม



“Identify User Roles”



สถานะการตอบของ

AI Chatbot และ **User**

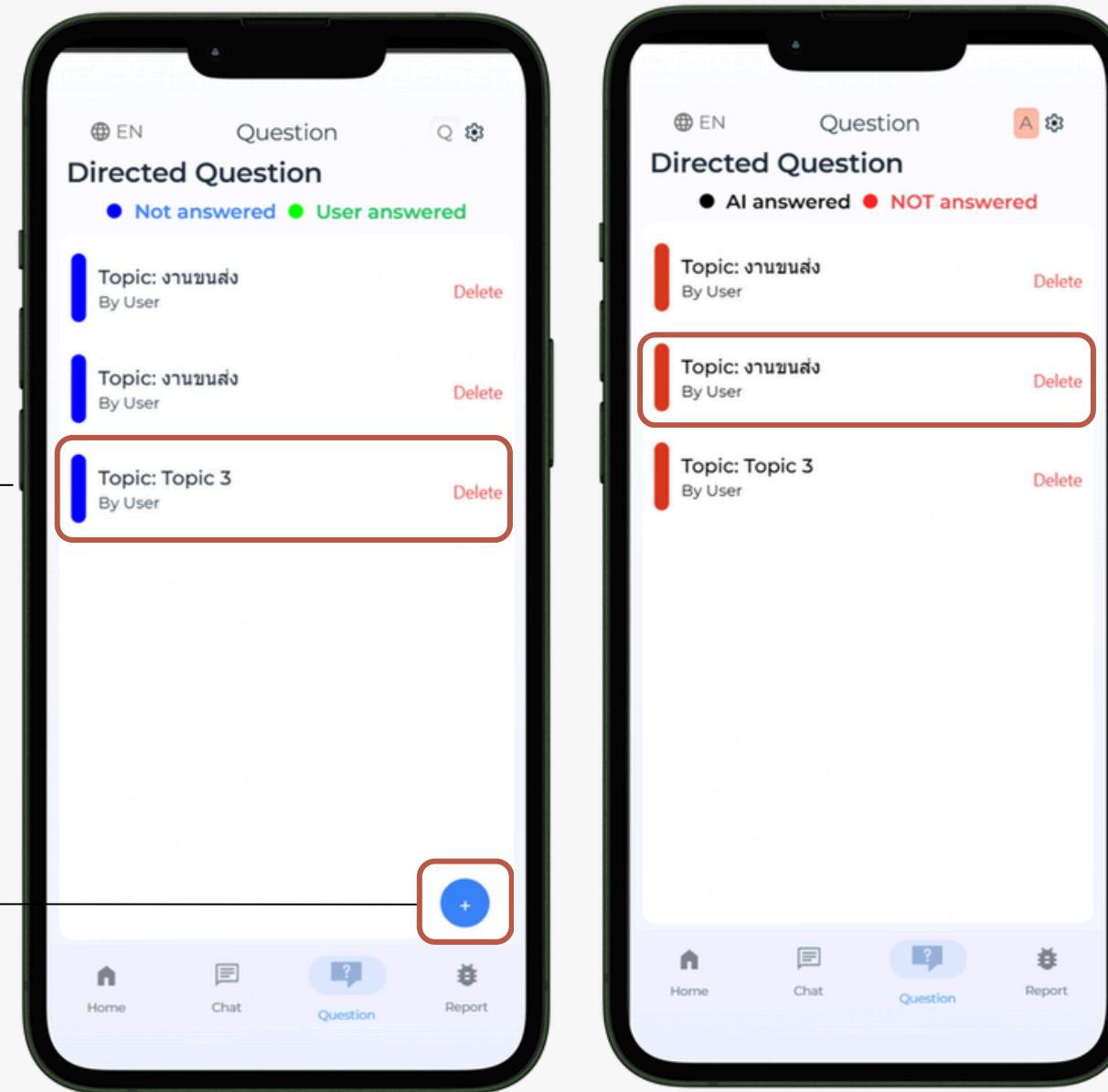
FEATURE OVERVIEW SUMMARY

Case 1 : กรณีที่ User มีคำถามและในกรณีที่ User มีคำตอบ

User ถามคำถามในห้องแชทที่ว่าง

● addNewContextBox

User สามารถเพิ่มช่องคำถามได้

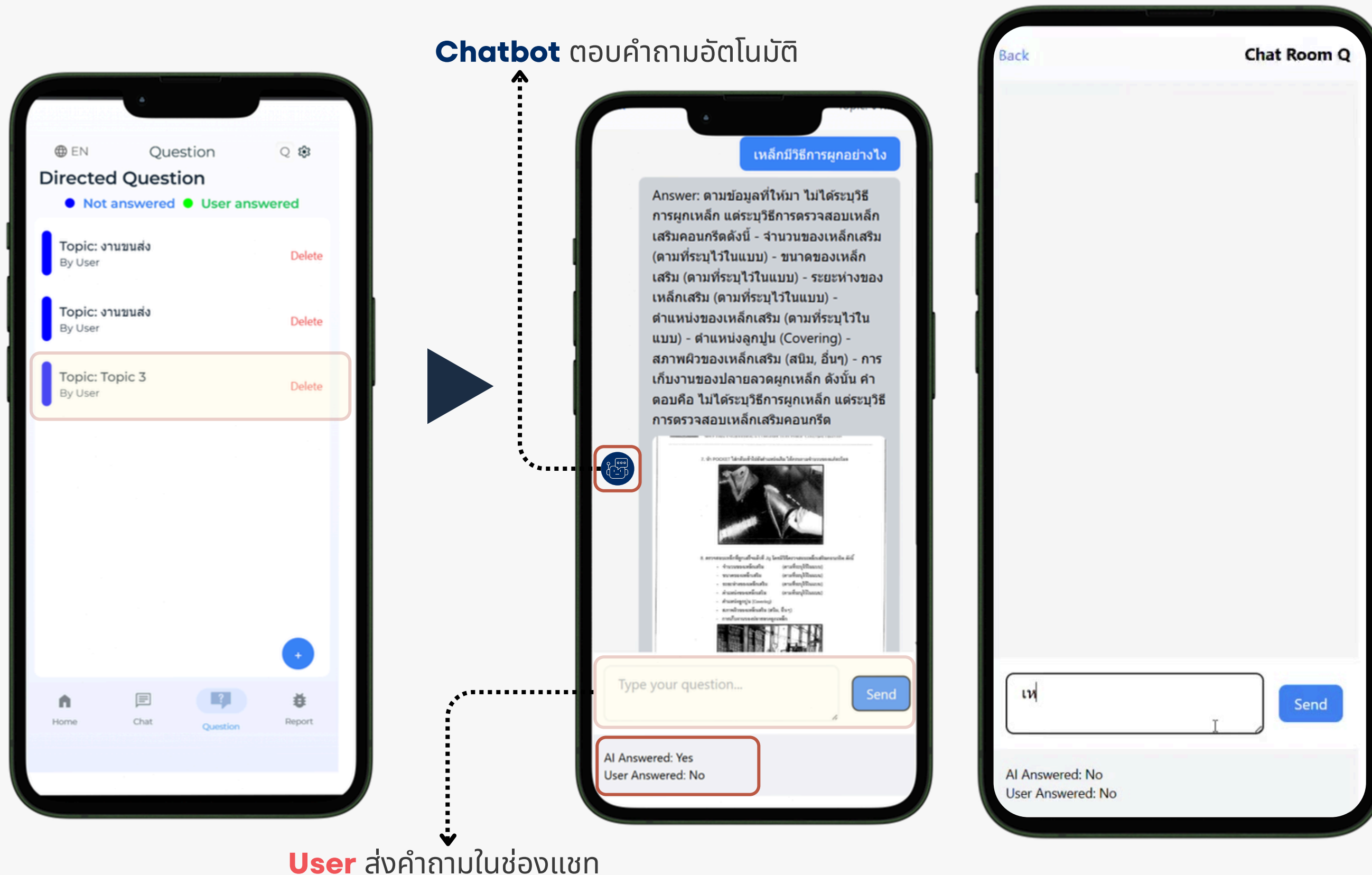


● ห้องคำถามที่ผู้เกี่ยวข้องมองเห็น

User ตอบคำถามตามหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง

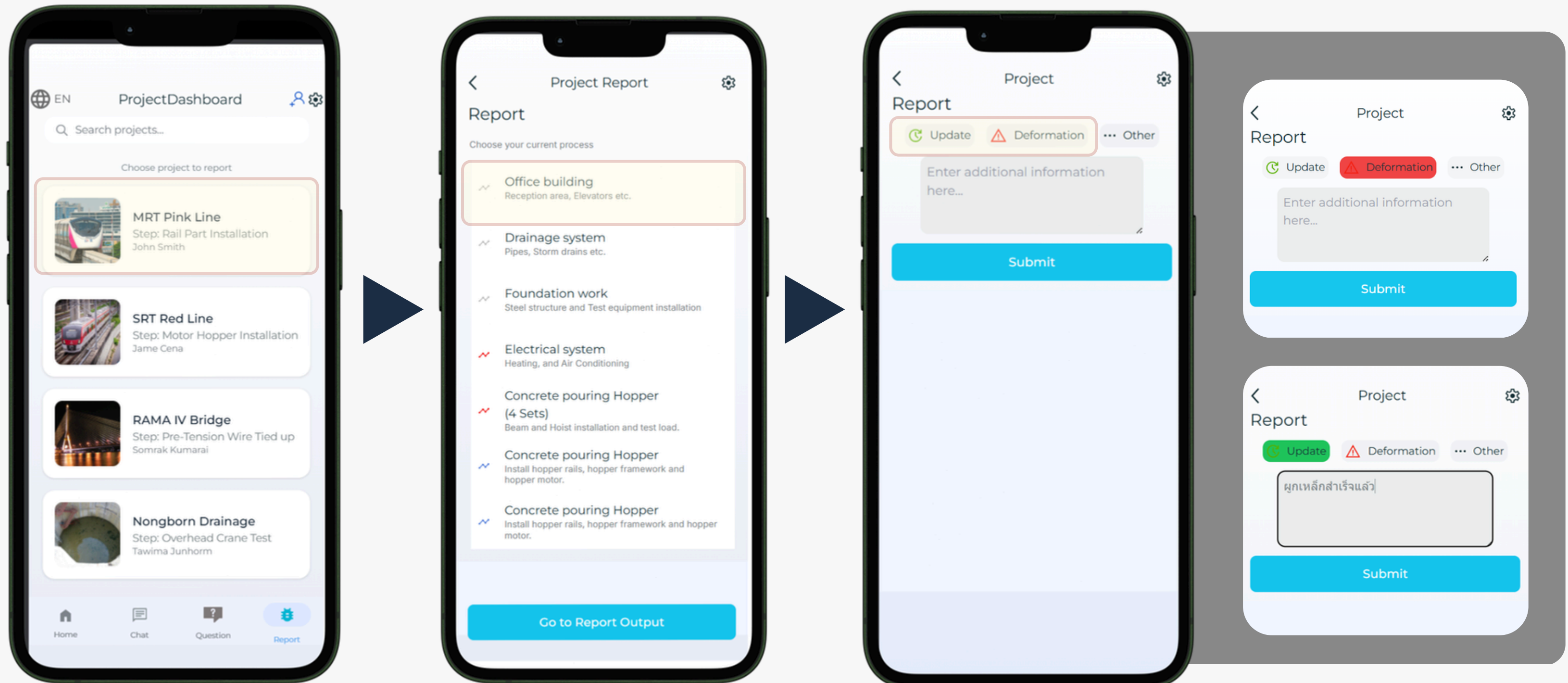
FEATURE OVERVIEW SUMMARY

Case 1 : กรณีที่ User มีคำถามและในกรณีที่ User มีคำตอบ



FEATURE OVERVIEW SUMMARY

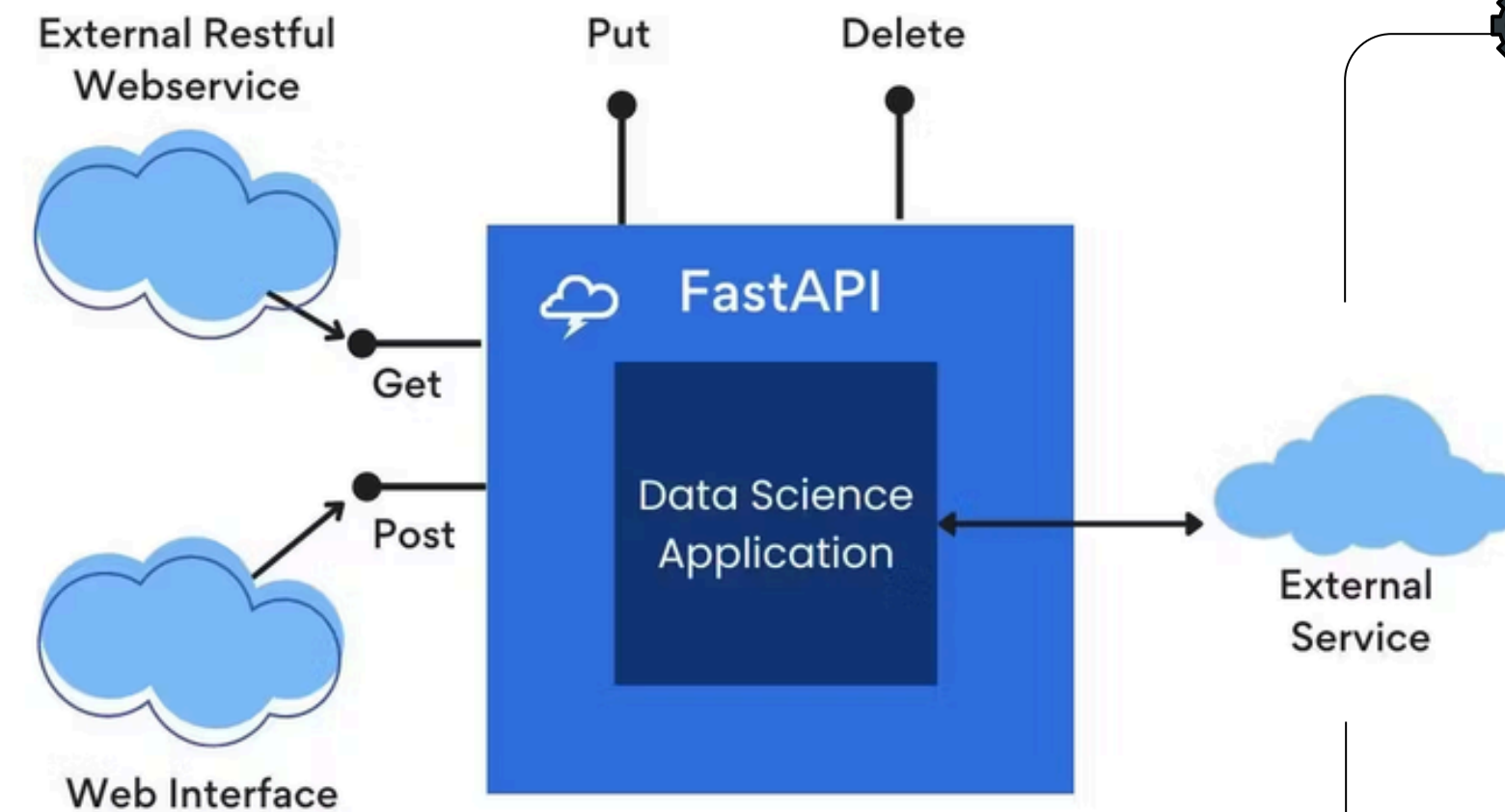
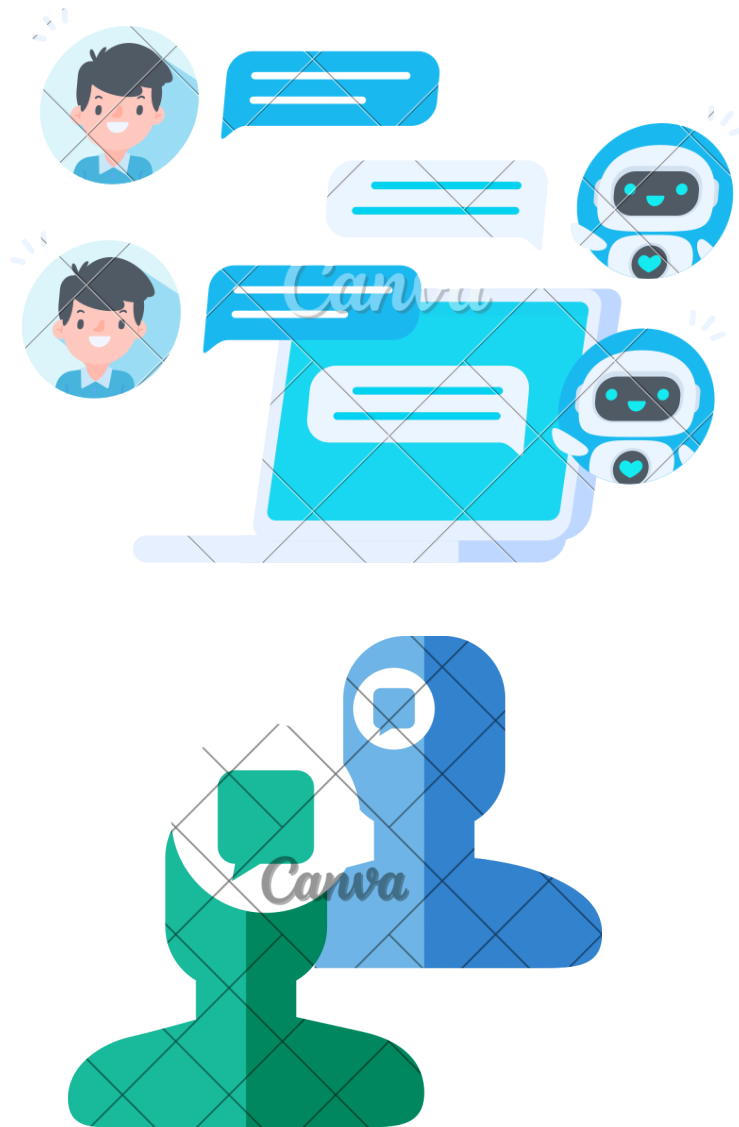
Case 2 : กรณีที่ User ต้องการรายงานการทำงานประจำวันผ่านแอป



User เลือก Project ที่เกี่ยวข้อง

User เลือกขั้นตอนย่อย

User เลือกว่าจะ Update งานหรือรายงานปัญหา



• QA Llama AI

User สามารถเพิ่มช่องคำถามได้

• mongoDB --> GoogleSheet Backend

User ตอบคำถามตามหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง

• AI Identify User Roles and Categorize Question Types

User สามารถเพิ่มช่องคำถามได้

“สร้างห้องแชทจัดหมวดหมู่คำถาม พร้อมตอบคำถามอัตโนมัติ, **high performance**, **easy to learn**, ready for production”

VERIFICATION

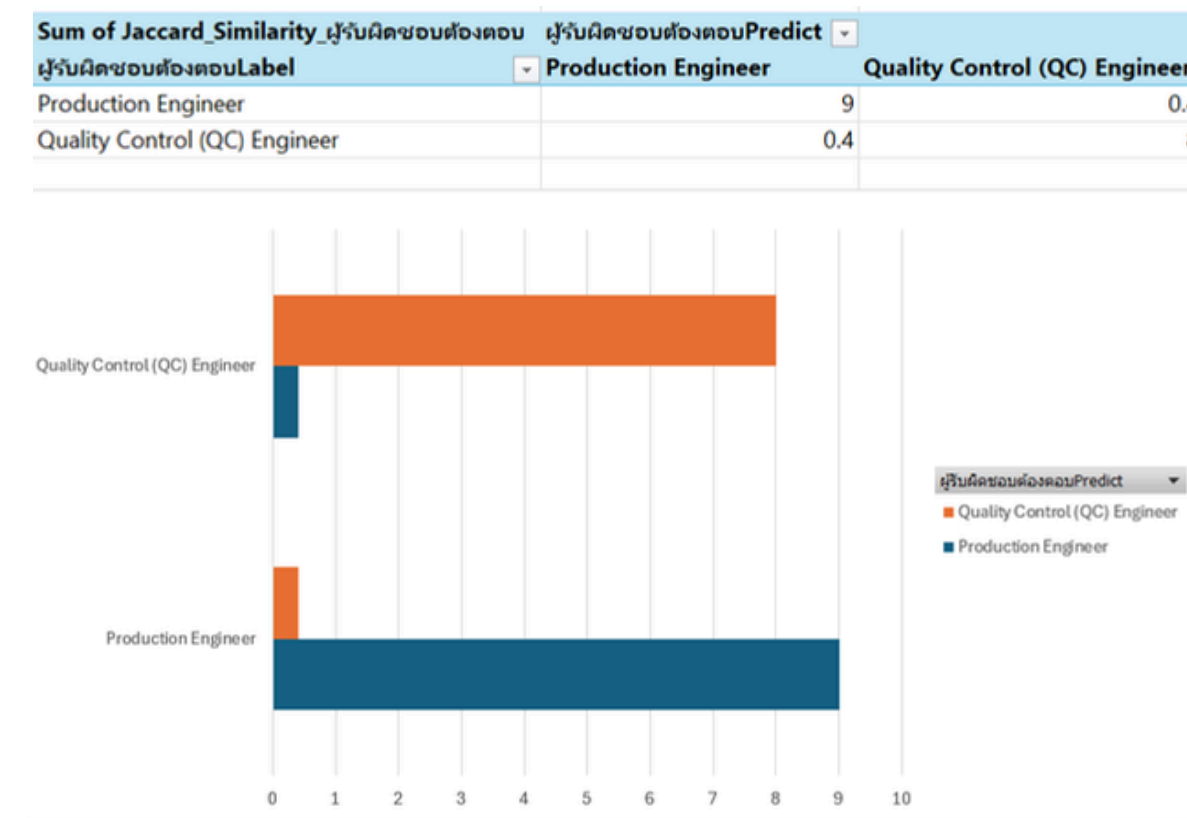
AI Identify User Roles

	Ground Truth		Model Prediction	
คำถาม	หมวดหมู่	ผู้รับผิดชอบงาน	หมวดหมู่	ผู้รับผิดชอบงาน
Precast ฐานค้ำ +/- เท้าค้ำ	Reinforcement work	Quality Control (QC) Engineer	Reinforcement work	Production Engineer
Concrete ไข่ Mix Code อะไร	Pouring Concrete	Production Engineer	Test work	Production Engineer
ค่าการยุบตัว Slump เท้าค้ำ	Pouring Concrete	Production Engineer	Pouring Concrete	Production Engineer
Defect Void มีขนาดเท่าไร ถึงจะซ่อม	Repair Work	Quality Control (QC) Engineer	Repair Work	Quality Control (QC) Engineer
รอยร้าว ที่ไม่ซ่อม Defect แต่ตรงไหน ไม่ควรไปทำ	Repair Work	Production Engineer	Repair Work	Production Engineer
คอนกรีตควรเทให้หมดภายในกี่นาที	Pouring Concrete	Production Engineer	Pouring Concrete	Production Engineer
น้ำมันทาแบบที่ Approve มีอะไรบ้าง	Material	Quality Control (QC) Engineer	Material	Production Engineer
น้ำมันเคลือบผิว ที่ Approve ใช้อะไร	Material	Quality Control (QC) Engineer	Material	Quality Control (QC) Engineer
เหล็กเส้นรูปพรรณที่ไว้ในโครงสร้าง ไข่ SD เท้าค้ำ	Reinforcement work	Quality Control (QC) Engineer	Test work	Quality Control (QC) Engineer
ระยะความยาวของแบบหล่อค้ำค้ำเท้าค้ำ	Mold Preparation work	Production Engineer	Mold Preparation work	Quality Control (QC) Engineer
ระยะความกว้างของแบบหล่อค้ำค้ำเท้าค้ำ	Mold Preparation work	Production Engineer	Mold Preparation work	Quality Control (QC) Engineer
Tolerance ของแบบหล่อค้ำค้ำเท้าค้ำ	Mold Preparation work	Quality Control (QC) Engineer	Mold Preparation work	Quality Control (QC) Engineer
ค่าตั้งผิวของคอนกรีตเท้าค้ำ จึงสามารถยกขึ้นงานออกจากแบบหล่อได้	Pouring Concrete	Production Engineer	Test work	Production Engineer
น้ำมันทาแบบ ไข่ อะไร	Material	Production Engineer	Test work	Production Engineer
ค่าการยอมรับ Tolerance ค่าหนึ่งของอุปกรณ์ค้ำค้ำเท้าค้ำ	Mold Preparation work	Quality Control (QC) Engineer	Mold Preparation work	Quality Control (QC) Engineer
เหล็กที่อยู่มิได้จากโครงการ ไข่ อะไร	Material	Quality Control (QC) Engineer	Material	Quality Control (QC) Engineer
แบบที่ไว้ในโครงการ มี revise ไหมหรือไม่	Mold Preparation work	Production Engineer	Mold Preparation work	Production Engineer
การประกอบ Assembly งานฐานค้ำ มีข้อกำหนดทดสอบ ท่อ Ring จึงทดสอบ	Test work	Quality Control (QC) Engineer	Test work	Quality Control (QC) Engineer
แผนงานการผลิตแต่ละเดือน ค้ำค้ำเท้าค้ำ	Construction plan	Production Engineer	Construction plan	Production Engineer
แผนการขนส่งวันนี มีอะไรบ้าง	Transportation for Erection	Production Engineer	Transportation for Erection	Production Engineer

VERIFICATION

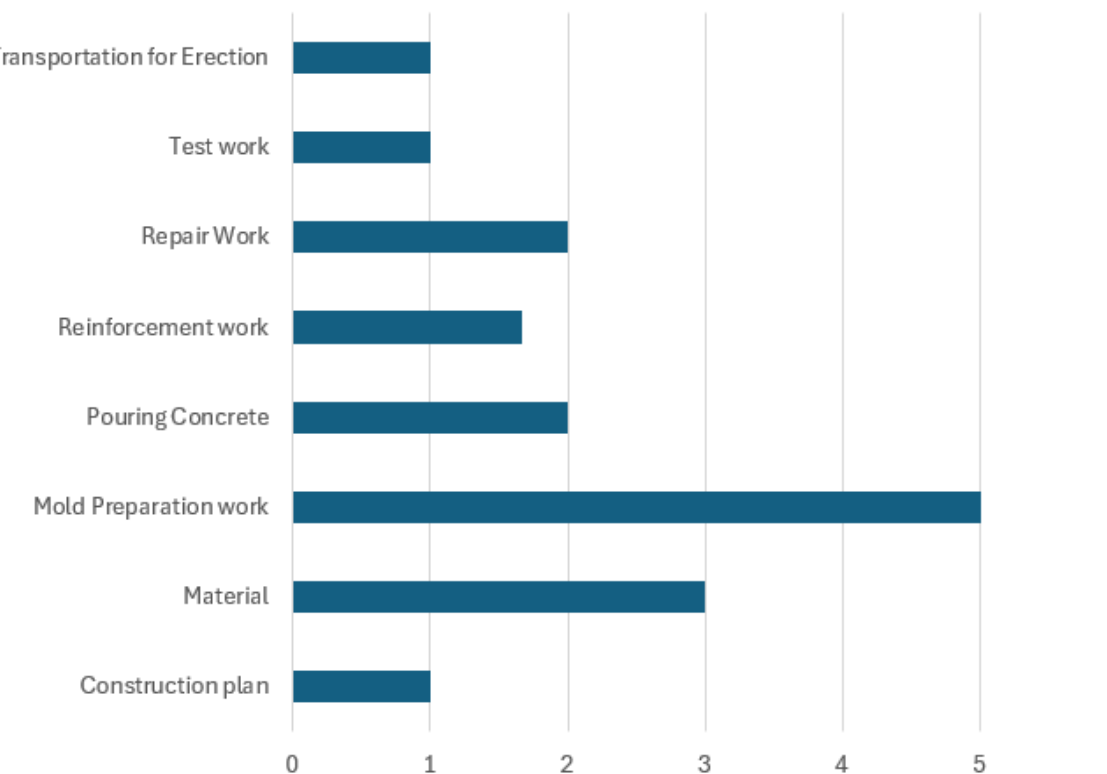
AI Identify User Roles

Jaccard Score = **89%**



AI Categorize Question Types

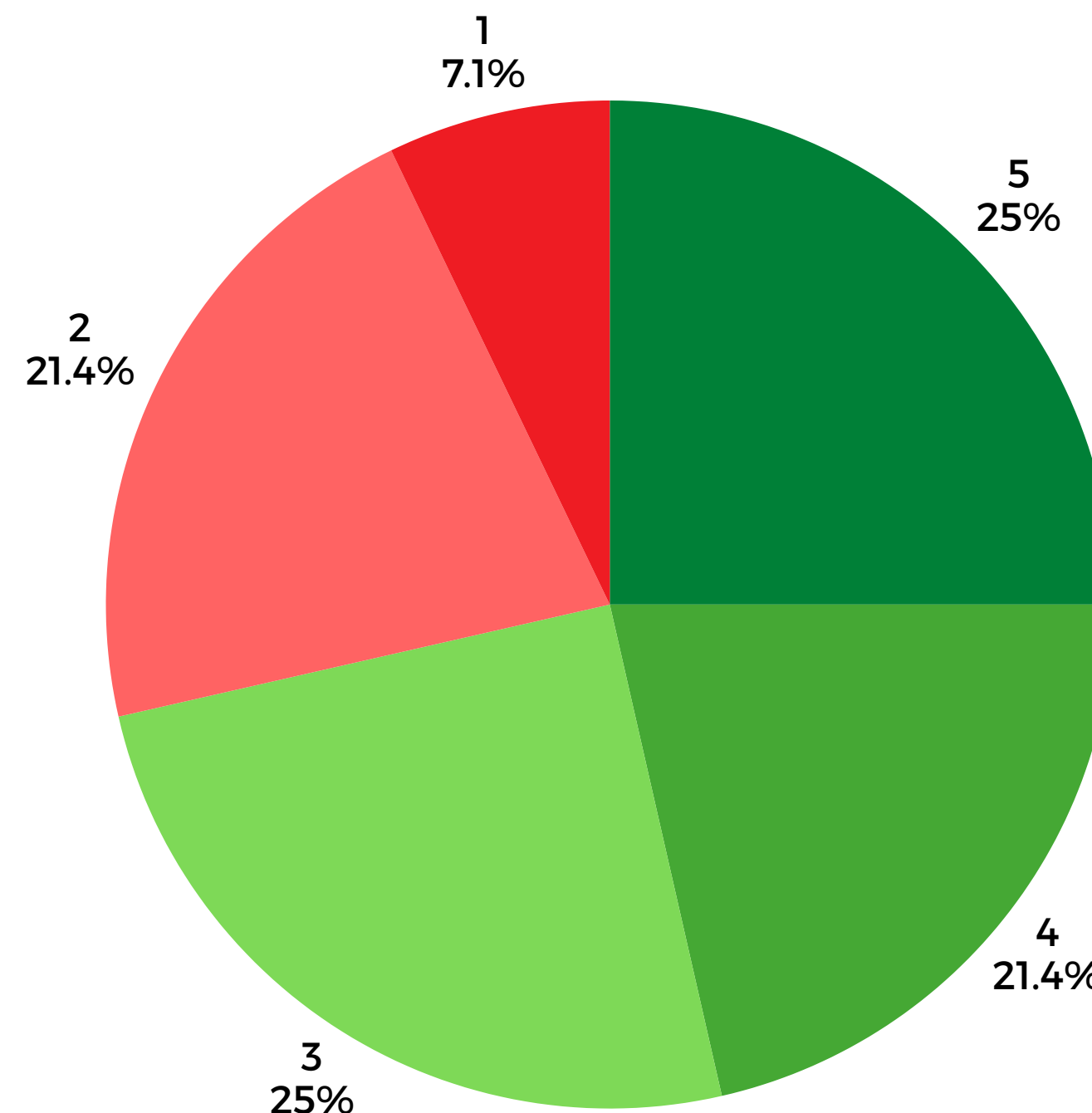
Jaccard Score = **83.33%**



VALIDATION

AI Chat-Bot auto-reply ระบบตอบคำถามอัตโนมัติ

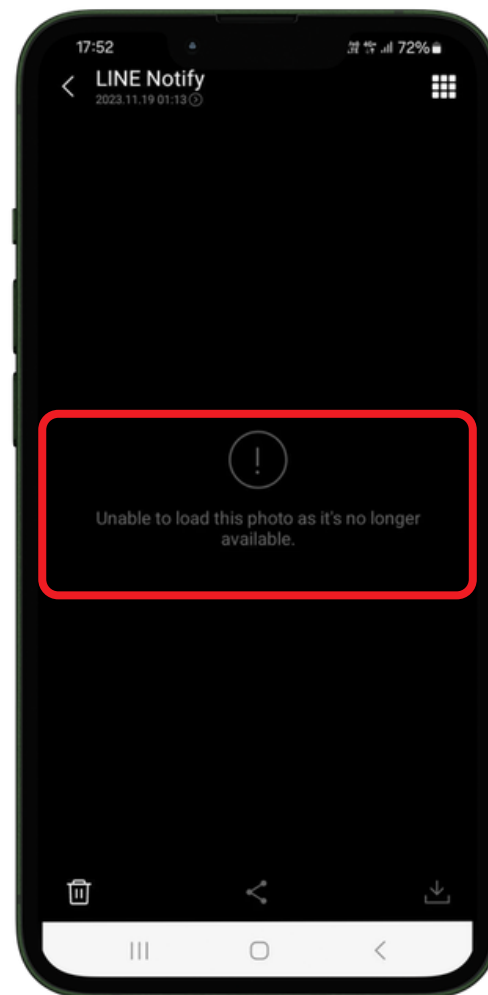
จาก 28 คำถามดีำก่อสร้างที่ให้วิศวกร
ก่อสร้างทำการประเมิน
 พบว่ามีคำตอบ 20 จาก 28 ที่ให้คำตอบที่
 เข้าเกณฑ์



VALIDATION

Daily work feedback การทำงานรายวัน

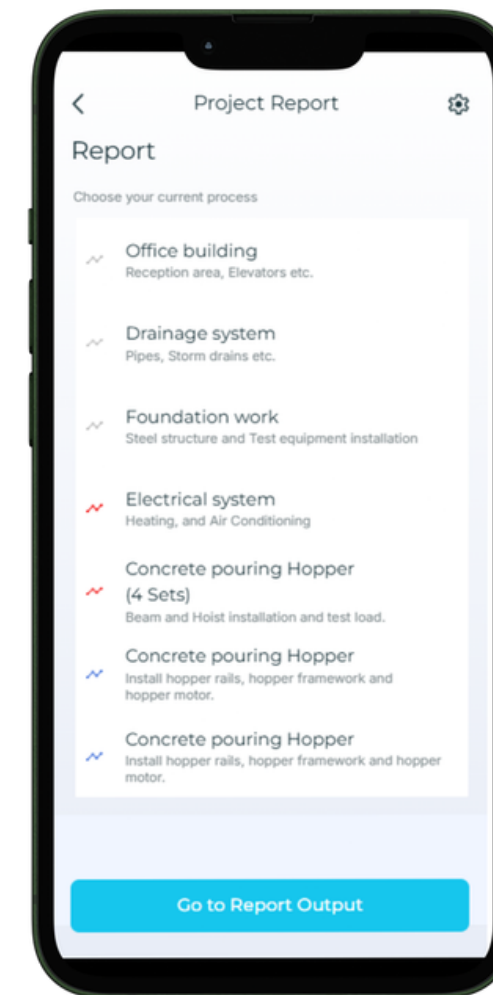
จากปัญหาการใช้แพลตฟอร์มในปัจจุบัน (LINE)



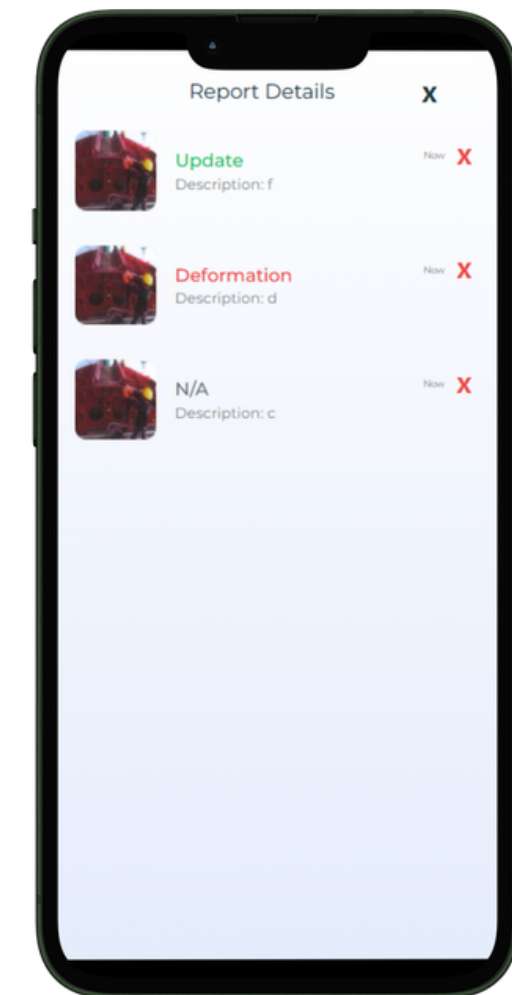
รูปภาพหมดอายุ



สมาชิกกลุ่มมีจำนวนมาก



มีการระบุ Progress งานตาม
หน้าที่ของแต่ละคนอย่างเป็นระบบ



มีการบันทึกรูปภาพ
Defect อย่างเป็นระบบ

TARGET GROUP

USER

วิศวกรควบคุมคุณภาพ
คนงานก่อสร้าง
วิศวกรโยธา



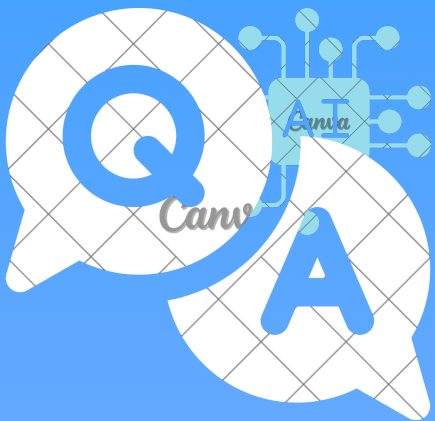
CUSTOMER

เจ้าของโครงการ
บริษัทรับเหมาก่อสร้าง

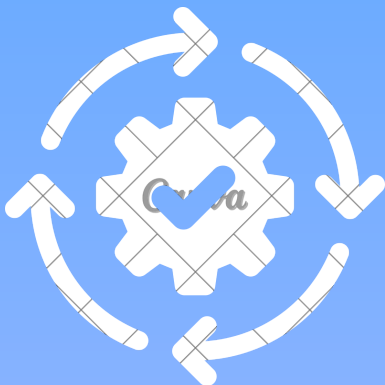
COMPETITION ANALYSIS

Feature	 Buildk	 Autodesk	SmartCivil
Project and data Management			
Communication and Collaboration			
Question Management and Chatbot			
Report and progress update			
Accessible and User-Friendly			

Advantages



Question Assistant



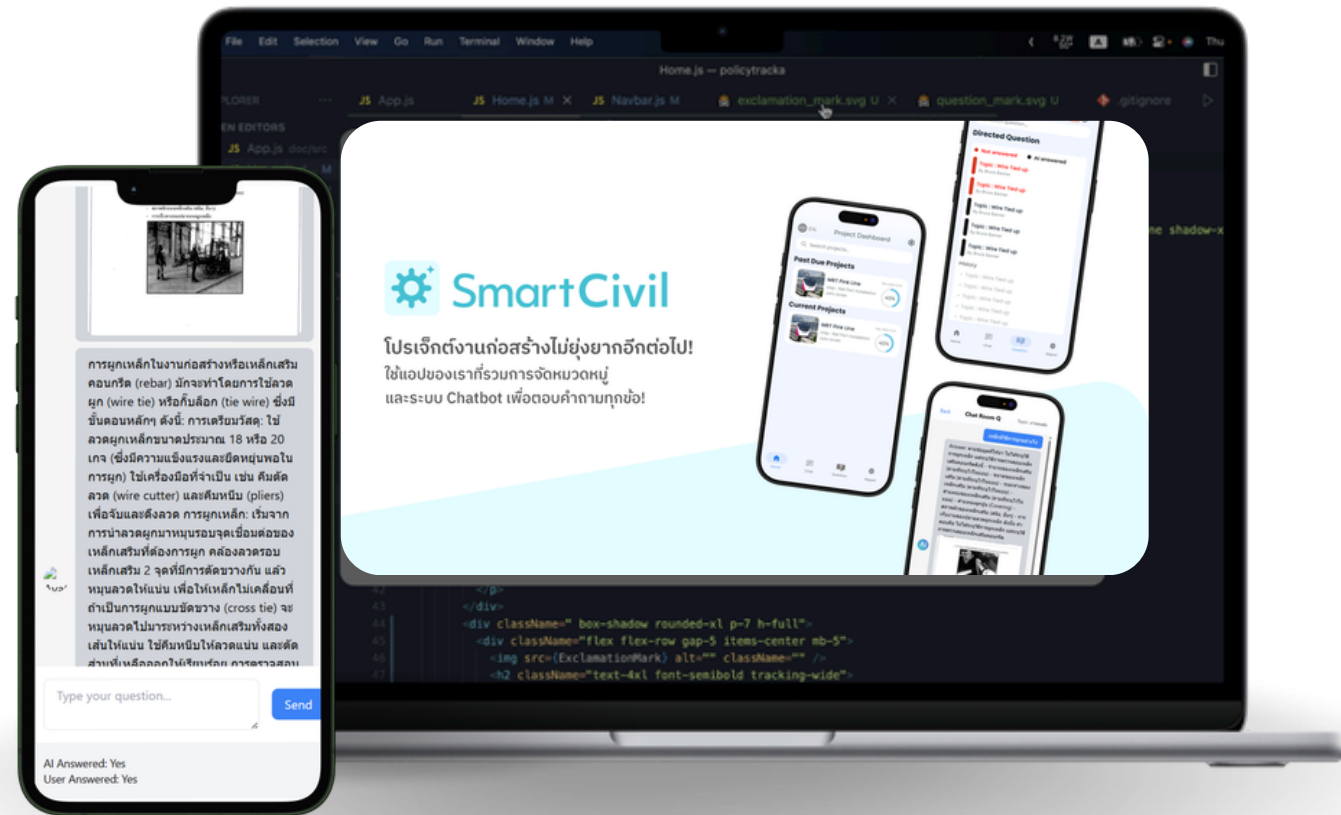
Report and progress update



Make for efficient Communication



All in one



FREE

Limit
Token 1M
Project 10
Users 50

DEFAULT

1
month
12,900 THB
Unlimit

SAVE 15%

3
months
32,895 THB
Unlimit

SAVE 19%

12
months
125,388 THB
Unlimit

THAILAND CONSTRUCTION MARKET

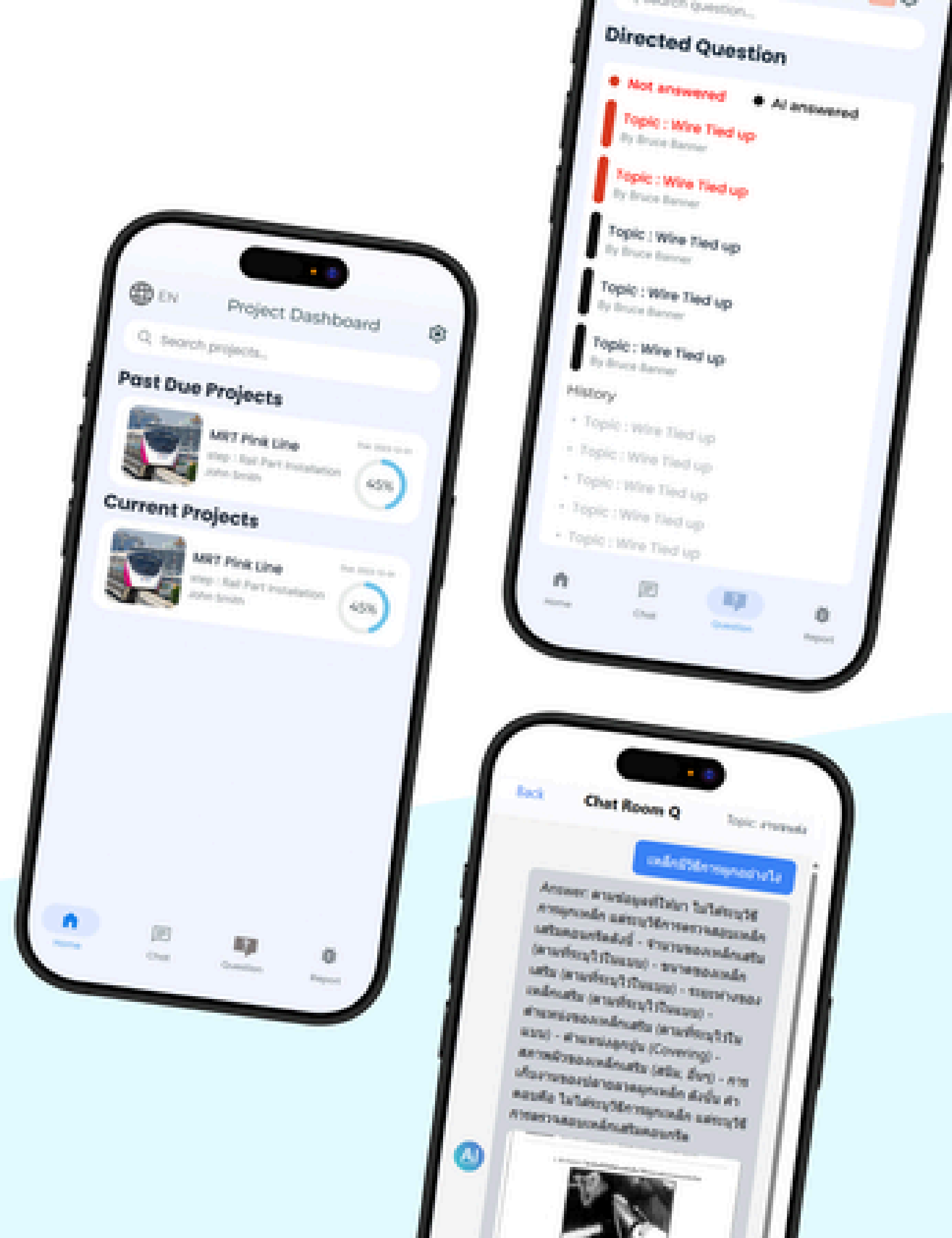
ในช่วงปี 2557-2566
มูลค่าการลงทุนก่อสร้างโดยรวมมีสัดส่วนเฉลี่ย **8.0%**

ในปี 2567-2569 มีแนวโน้มจะขยายตัว
3.0-4.0% ต่อปี



SmartCivil

โปรเจกต์งานก่อสร้างไม่ยุ่งยากอีกต่อไป!
ใช้แอปของเราที่รวมการจัดหมวดหมู่
และระบบ Chatbot เพื่อตอบคำถามทุกข้อ!



LEAN CANVAS



Problem

- แผนงานไม่มีการอัปเดตอย่างทันที
- คนงานเข้าใจไม่ตรงตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย
- หัวหน้างานและคนงานใช้ภาษาที่ต่างกัน
- ข้อมูลตกหล่นระหว่างการสื่อสาร

Existing alternative

- Line
- อีเมล
- โทรศัพท์



Solutions

Platform ที่ทุกแผนกสามารถเข้ามาดูกระบวนการของทุกแผนกได้เพื่อให้เกิดการแสดงความเห็นและยืนยันกันว่าทุกฝ่ายเข้าใจเหมือนกัน (ไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดในทีเดียว) และมี AI Generate จุดสังเกตมาแนะนำเพิ่มเติม / Verify



Key Metrics

- อัตราการเกิดของเสีย (defect rate) ตัวชี้วัดดังกล่าวได้ถูกใช้เทียบเคียงระหว่างผลลัพธ์หรือผลิตผลจากกระบวนการกับเป้าหมายเพื่อประเมินต้นทุนกระบวนการ



Unique Value Propositions

- สามารถติดตามแผนงานได้ทุกที่อย่าง Real time
- มีเสมือนที่ปรึกษาแผนงานก่อสร้างในโทรศัพท์
- สามารถลดเวลาให้การรอการอัปเดตของแบบแผนงาน
- สามารถลดโอกาสเกิด Defect หน้างานก่อสร้างขึ้น

high level concept

- โปรแกรม LINE-BOT/Chatbot ตอบคำถามแผนงาน Development of an AI Chatbot for Industrial Plant Support



Unfair advantage

- การใช้งานที่ง่ายแต่ครอบคลุมทุกกระบวนการสื่อสารและการวางแผนงานในการก่อสร้าง
- ราคาถูกกว่า Autodesk



Channels

- PR ผ่าน Community ผู้รับเหมาก่อสร้างก่อสร้าง
- ออกบูธที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
- ออกรายการ Shark Tank Thailand



Customer Segments

- ผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่
- วิศวกรการผลิต
- คนงานก่อสร้าง
- พนักงานฝ่ายการตรวจสอบ

early adopters

- ผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่



Cost Structure

- ค่า Server สำหรับการทำงานของแพลตฟอร์ม (AWS, Azure)
- ค่าการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์
- ค่าภาษี



Revenue Stream

- เงินลงทุนจากนักลงทุน
- Subscription รายเดือน